Universidade Estadual de Montes Claros
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Departamento de Ciências da Computação

Discente:		
Curso	Sistemas de Informação	**Data: 06/11/2025**
Disciplina	Teoria da Computação	**Nota da Avaliação:**
Docente	Renê Rodrigues Veloso	
Avaliação II - 2/2025		

Orientações gerais:
1 - **DESLIGUE E GUARDE O CELULAR**. Preencha seu nome completo e legível.
2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não serão permitidos comentários ou perguntas durante a prova.
3 - Não serão permitidas consultas ou comunicação entre alunos.
4 - Esta avaliação deve ser preenchida à caneta. As questões objetivas podem ser assinaladas diretamente nesta folha de avaliação.
5 - Repostas a lápis não terão direito à revisão caso o professor julgue que não estão legíveis ou rasuradas.

Questão 1: 2 Pontos (Aberta – Dificuldade: 2) Considere a gramática G a seguir e a converta para a FNC:

$$S \to aSb \mid \varepsilon$$

Atenção: considerando o Definição 2.5 do livro, mostre a conversão passo a passo, de forma clara.

Questão 2: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 3) As linguagens livres de contexto são fechadas sob operação de união. Sendo assim, apresente uma gramática livre de contexto para a linguagem a seguir:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ com } i = j \text{ ou } j = k\}$$

Questão 3: 3 Pontos (Aberta – Dificuldade: 4) Apresente gramáticas livres de contexto para as linguagens a seguir (alfabeto $\{0, 1\}$)?

$L1 = \{w \mid w$ contém pelo menos três 1's$\}$

$L2 = \{w \mid w$ começa e termina com o mesmo símbolo$\}$

Questão 4: 3 Pontos Apresente uma gramática ambígua e comprove.

Questão 5: 4 Pontos Apresente uma linguagem que não é LLC e comprove.

Questão 6: 5 Pontos (Dificuldade: 5) Qual das linguagens a seguir não é livre de contexto?

$$La = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$
$$Lb = \{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$$

Explique a sua escolha. Essa explicação pode ser formal ou não.

Questão 7: 5 Pontos (Dificuldade: 3) Considere as afirmações abaixo sobre linguagens livres de contexto:

(I) Toda linguagem regular é livre de contexto; (II) Toda linguagem livre de contexto é regular; (III) A intersecção de uma LLC com uma linguagem regular é sempre LLC.

Quais estão corretas?

a) Apenas I; b) Apenas II; c) I e III; ou d) I, II e III